

JAVA WEB

Unit 3: Giới thiệu về BootStrap



- Giới thiệu Bootstrap
- Tại sao sử dụng Bootstrap
- Download và cài đặt
- Hệ thống lưới – Grid System
- Các thành phần cơ bản của BS
- Thực hành

- Bootstrap là một framework front-end miễn phí để phát triển web nhanh và dễ dàng hơn
- Bootstrap bao gồm các mẫu thiết kế dựa trên HTML và CSS như typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image, carousels và nhiều thứ khác, cũng như các plugin JavaScript.
- Bootstrap cũng cho phép bạn dễ dàng tạo ra các thiết kế responsive.

Tại sao sử dụng Bootstrap

- Dễ sử dụng: Bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về HTML và CSS đều có thể bắt đầu sử dụng Bootstrap
- Thiết kế responsive: CSS của Bootstrap điều chỉnh được sự tương thích với điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn
- Tiếp cận di động đầu tiên: Kể từ Bootstrap 3, phong cách di động đầu tiên là phần cốt lõi của framework
- Khả năng tương thích: Nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt phổ biến.



- Có 2 cách để sử dụng Bootstrap trong các web site.
 - Include Bootstrap từ một CDN
 - ◆ Nếu không muốn phải download Bootstrap về máy, ta có thể include Bootstrap từ một CDN (Content Delivery Network).

```
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
```

- Download Bootstrap từ website getbootstrap.com

- **Bootstrap là mobile-first**

- Bootstrap được thiết kế để có thể responsive đối với các thiết bị di động. Mobile-first styles là phần cơ sở của framework.
- Để đảm bảo cho quá trình rendering/touch zooming, hãy khai báo thẻ `<meta>` bên trong phần tử `<head>`.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

- Thuộc tính `width=device-width` sẽ thiết lập chiều rộng của trang sẽ co giãn tự động theo chiều rộng màn hình của thiết bị.
- Thuộc tính `initial-scale=1` thiết lập mức initial zoom khi trang lần đầu được load bởi trình duyệt.

- | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 | span 1 |
| span 4 | | | | span 4 | | | | span 4 | | | |
| span 4 | | | | span 8 | | | | | | | |
| span 6 | | | | | | span 6 | | | | | |
| span 12 | | | | | | | | | | | |

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_grid_system.asp

- Dựa trên kích thước chiều rộng màn hình của các thiết bị, **Bootstrap 4 Grid System** chia chúng thành 5 loại:
 - **Lớp Extra Small** - Rất nhỏ (.col-): Các thiết bị có chiều rộng nhỏ hơn **576 px**.
 - **Small** - Nhỏ (.col-sm-): Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng **576 px**
 - **Medium** -Trung bình (.col-md-) : Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng **768px**
 - **Large** -Lớn (.col-lg-):Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng **992px**
 - **Extra Large** - Rất lớn (.col-xl-): Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng **1200px**

- Hệ thống lưới của Bootstrap cho phép tối đa là **12 cột trên trang**, ta có thể nhóm các cột lại với nhau để tạo ra những cột có độ rộng lớn hơn.
- Hệ thống lưới (Grid System) của **Bootstrap** là responsive, trong đó các cột sẽ được sắp xếp lại tùy thuộc vào kích thước màn hình.
 - Trên các màn hình lớn, toàn bộ nội dung có thể được tổ chức thành **nhiều cột**.
 - Đối với các màn hình nhỏ, toàn bộ nội dung có thể xếp chồng lên nhau trong **một cột**.

Giới thiệu về hệ thống lưới của Bootstrap

- Các dòng phải được đặt bên trong một **.container** (fixed-width) hoặc **.container-fluid** (full-width). Có 2 loại container như sau:



Ví dụ về **container**:

https://www.w3schools.com/bootstrap4/tryit.asp?filename=trybs_gs_container2&stacked=h

Ví dụ về **container-fluid**:

https://www.w3schools.com/bootstrap4/tryit.asp?filename=trybs_gs_container-fluid&stacked=h

- **col-sm-***

- **sm**: Là từ viết tắt của "**Small**", sử dụng cho các thiết bị có màn hình nhỏ, có chiều rộng màn hình lớn hơn hoặc bằng **576 px**. (*Với các thiết bị có chiều rộng màn hình nhỏ hơn 576 px gọi là rất nhỏ (extra small)*).
- Nếu **".container"** (bộ chứa) có chiều rộng $\geq$ **576 px**, các phần tử **".col-sm-***" sẽ nằm trên một hàng (row), và chúng lấp đầy (fill) chiều rộng của **.container**.
- Nhưng khi chiều rộng của **.container** nhỏ hơn **576 px**, các phần tử **".col-sm-***" sẽ nằm trên các hàng khác nhau, chúng vẫn lấp đầy (fill) chiều rộng của **.container**. Có thể coi **576 px** là một giá trị đặc biệt của các phần tử **".col-sm-***".

- **col-md-***

- **md**: Là viết tắt của từ "**Medium**", nó ám chỉ các thiết bị có chiều rộng màn hình trung bình, có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng **768px**, đây là kích thước của các máy tính bảng (Tablet).

- **col-lg-*, col-xl-***
 - **lg**: Là viết tắt của từ "**Large**", ám chỉ các thiết bị có chiều rộng màn hình lớn hơn hoặc bằng **992px**.
 - **xl**: Là viết tắt của từ "**Extra Large**", ám chỉ các thiết bị có chiều rộng màn hình lớn hơn hoặc bằng **1200px**.
 - Nguyên tắc hoạt động của **".col-lg-*"& ".col-xl-*** cũng giống với **".col-sm-***, **".col-md-***.
- **col-***
 - Với các thiết bị có độ rộng màn hình nhỏ hơn **576 px**, được gọi là các thiết bị rất nhỏ (extra small).
 - Các phần tử **".col-*** vẫn nằm trên một hàng (row) cho dù chiều rộng của **".container"** giảm xuống. Tuy nhiên không thể làm cho chiều rộng của **".container"** bé hơn **320px**.

index.html

Container

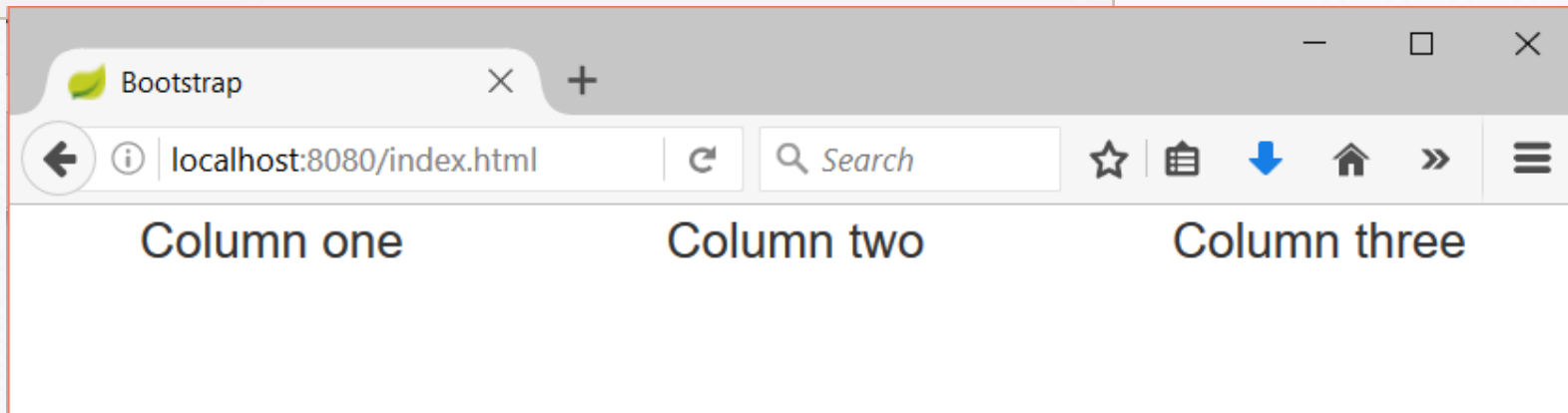
```
...  
<div class="container-fluid">  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm-4">Column one</div>  
    <div class="col-sm-4">Column two</div>  
    <div class="col-sm-4">Column three</div>  
  </div>  
</div>  
...
```

Row

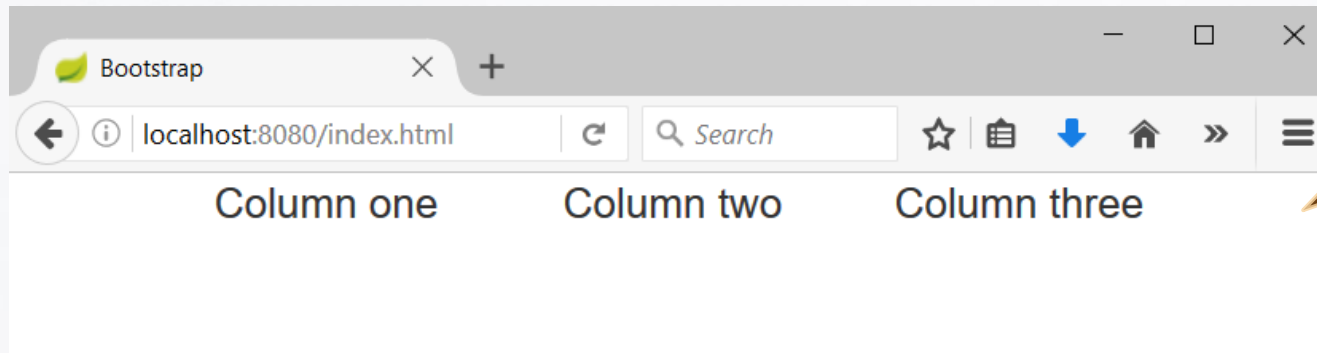
Columns

index.css

```
div {  
  text-align: center;  
}
```

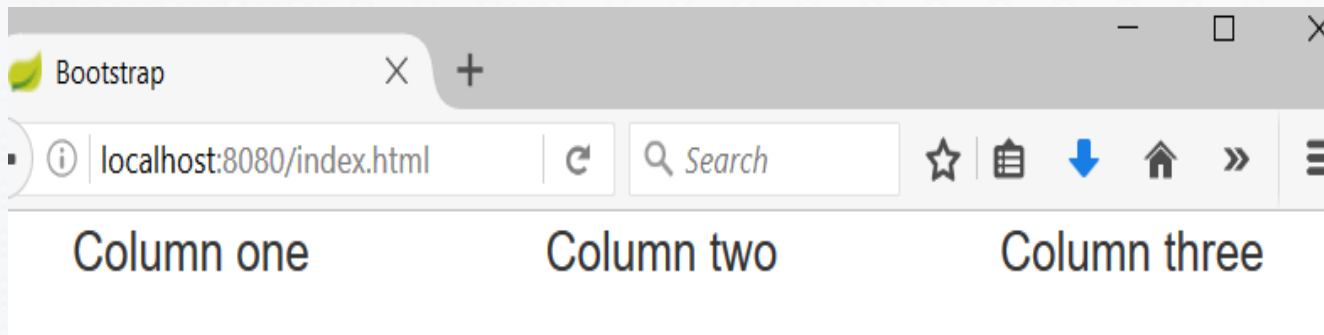


- Các hàng phải đặt trong container (Rows must be placed in containers)
 - .container is fixed-width



Leaves
margin

- .container-fluid is full-width



Full width,
no margins

Ví dụ về Column Classes

- Xác định sử dụng bao nhiêu cột dựa trên kích thước màn hình (Determines how many columns to use on different screen sizes)

index.html

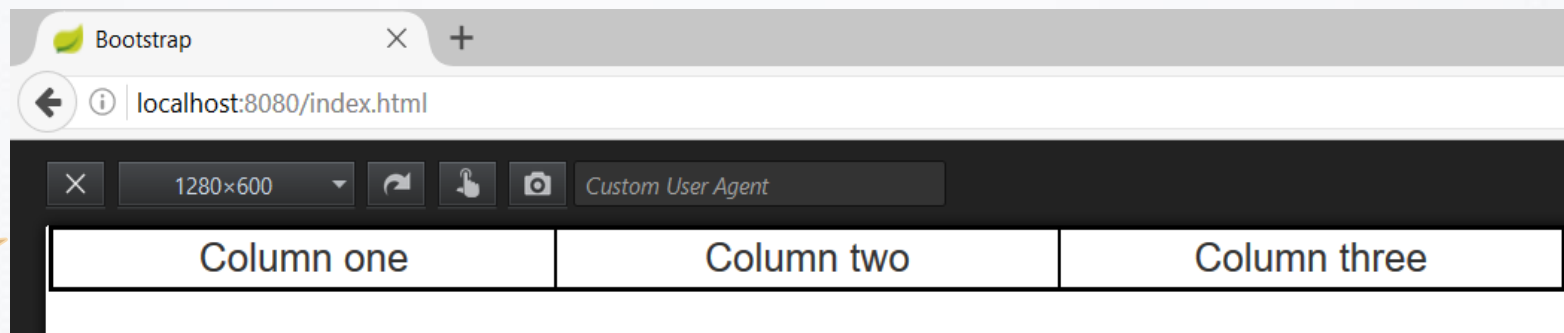
```
<div class="col-sm-8 col-lg-4">Column one</div>
<div class="col-sm-2 col-lg-4">Column two</div>
<div class="col-sm-2 col-lg-4">Column three</div>
```

✓ **.col-sm**: Áp dụng từ 576px đến nhỏ hơn 992px

✓ **.col-lg**: Áp dụng từ 992px

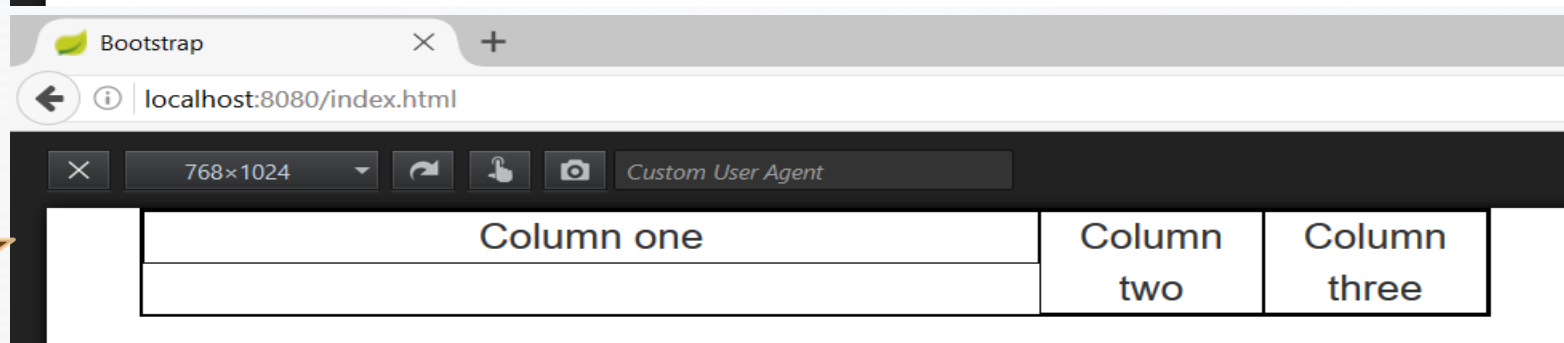
Width

1280px



Width

768px



Nested Columns

Bootstrap class: .h-100

```
<div class="container-fluid" style="Height:40vh;">

  <div class="row" style="Height:100%">
    <div class="col-8 bg-warning p-4">

      <div class="row h-100" >
        <div class="col-6 bg-light p-1">.col-6</div>
        <div class="col-6 bg-secondary p-1">.col-6</div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-4 bg-success p-4">.col-4</div>
  </div>
</div>
```

```
<div style="height: 100px; background-color: rgba(255,0,0,0.1);">
  <div class="h-25 d-inline-block" style="width: 120px; background-color: rgba(0,0,255,.1)">Height 25%</div>
  <div class="h-50 d-inline-block" style="width: 120px; background-color: rgba(0,0,255,.1)">Height 50%</div>
  <div class="h-75 d-inline-block" style="width: 120px; background-color: rgba(0,0,255,.1)">Height 75%</div>
  <div class="h-100 d-inline-block" style="width: 120px; background-color: rgba(0,0,255,.1)">Height 100%</div>
</div>
```



- https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_grid_examples9&stacked=h

Các thành phần chính của Bootstrap

- **Một số dạng form:** Login Form; Input Groups; Form Validation.
- **Menu:** Collapse; Accordion; Menu Dropdown, Dropright, Dropleft.
- **Nav bars:** Collapsible Navbar; Navbar Forms and Buttons; Tabs with Dropdown.
- **Table**
- **Carousel**
- **Modal**
- **Images**
- **Buttons**

Form login

Email:

Password:

☐ Remember me

Submit

```
<div class="mb-3 mt-3">  
  <label for="email" class="form-label">Email:</label>  
  <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">  
</div>  
<div class="mb-3">  
  <label for="pwd" class="form-label">Password:</label>  
  <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd">  
</div>  
<div class="form-check mb-3">  
  <label class="form-check-label">  
    <input class="form-check-input" type="checkbox" name="remember"> Remember me  
  </label>  
</div>  
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
```

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_forms.php

Input Groups

Lớp .input-group cho phép thêm **icon** vào trước hoặc sau: Input, Button.

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_form_input_group.php

```
<form>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-text">@</span>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
  </div>

  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Your Email">
    <span class="input-group-text">@example.com</span>
  </div>
</form>
```

@

@example.com

Form Validation

```
<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="uname" class="form-label">Username:</label>
  <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter username" name="uname" required>
  <div class="valid-feedback">Valid.</div>
  <div class="invalid-feedback">Please fill out this field.</div>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="pwd" class="form-label">Password:</label>
  <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd" required>
  <div class="valid-feedback">Valid.</div>
  <div class="invalid-feedback">Please fill out this field.</div>
</div>
<div class="form-check mb-3">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="myCheck" name="remember" required>
  <label class="form-check-label" for="myCheck">I agree on blabla.</label>
  <div class="valid-feedback">Valid.</div>
  <div class="invalid-feedback">Check this checkbox to continue.</div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
```

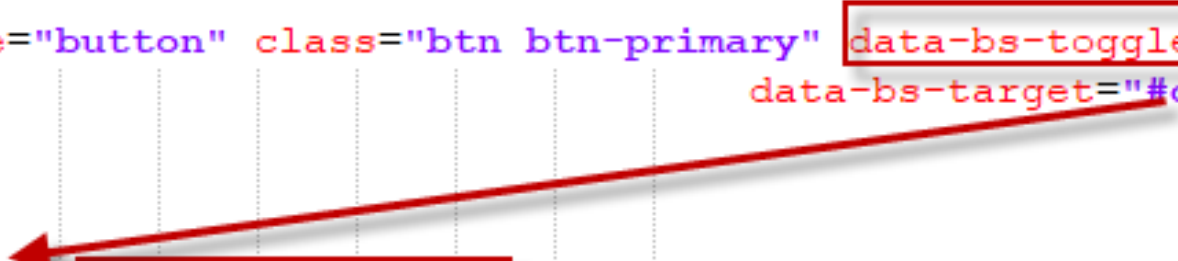
- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_form_validation.php

Collapse

- Collapse được sử dụng để ẩn và hiển thị nội dung
- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_collapse.php

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#demo">Simple collapsible</button>

<div id="demo" class="collapse">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
</div>
```

A red arrow points from the `data-bs-target="#demo"` attribute in the button's code to the `id="demo"` attribute in the `<div>` code, indicating that the button is targeting the collapse of the `demo` element.

Accordion

- Accordion được sử dụng để ẩn và hiển thị nội dung:

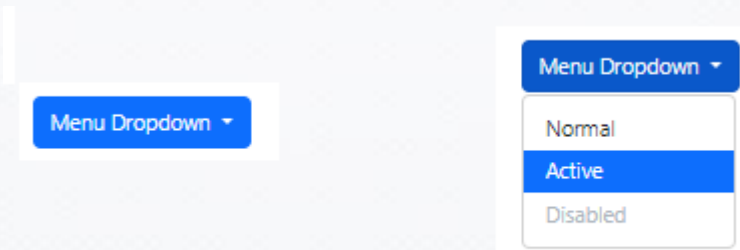
https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_collapse.php

```
<div id="accordion">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <a class="btn" data-bs-toggle="collapse" href="#collapseOne">
        Collapsible Group Item #1  </a>  </div>
    <div id="collapseOne" class="collapse show" data-bs-parent="#accordion">
      <div class="card-body m-4">
        Java Web 1-Servlet  </div>
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <a class="collapsed btn" data-bs-toggle="collapse" href="#collapseTwo">
          Collapsible Group Item #2 </a> </div>
      <div id="collapseTwo" class="collapse" data-bs-parent="#accordion">
        <div class="card-body">
          Java Web 2- JSP </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <a class="collapsed btn" data-bs-toggle="collapse" href="#collapseThree">
          Collapsible Group Item #3 </a>  </div>
      <div id="collapseThree" class="collapse" data-bs-parent="#accordion">
        <div class="card-body">
          Java Web 3- Spring Boot  </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

- Dropdown

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_dropdowns.php

```
<div class="dropdown">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Menu Dropdown
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Normal</a></li>
    <li><a class="dropdown-item active" href="#">Active</a></li>
    <li><a class="dropdown-item disabled" href="#">Disabled</a></li>
  </ul>
</div>
```

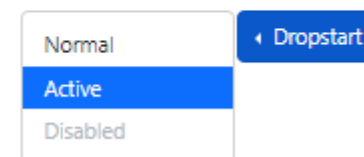


- Dropleft

```
<div class="dropdown dropstart text-end">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropstart
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Normal</a></li>
    <li><a class="dropdown-item active" href="#">Active</a></li>
    <li><a class="dropdown-item disabled" href="#">Disabled</a></li>
  </ul>
</div>
```

Dropdowns

Add the .dropstart class next to the dropdown menu to left-align the dropdown. Note that the caret/arrow is added automatically. Also note that we float the dropdown to the right:

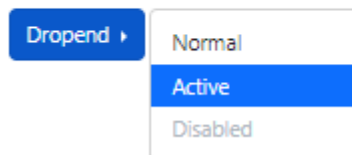


- Dropright

```
<div class="dropdown dropend">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropend
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Normal</a></li>
    <li><a class="dropdown-item active" href="#">Active</a></li>
    <li><a class="dropdown-item disabled" href="#">Disabled</a></li>
  </ul>
</div>
```

Dropdowns

Add the .dropend class next to the dropdown menu to right-align the dropdown. Note that the caret/arrows is added automatically:

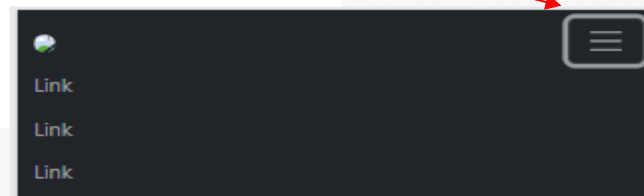
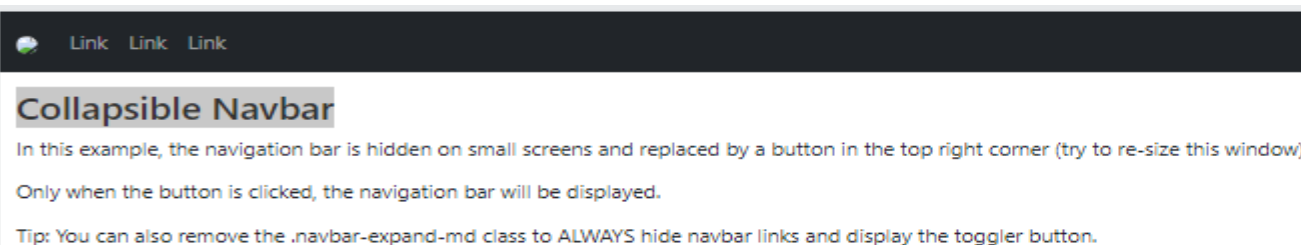


Navigation Bars -Collapsible Navbar:

- Navigation Bars là thanh điều hướng thường được đặt ở đầu trang.

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">
      
    </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```



Collapsible Navbar

In this example, the navigation bar is hidden on small screens and replaced by a button in the top right corner (try to re-size this window).

Only when the button is clicked, the navigation bar will be displayed.

Tip: You can also remove the .navbar-expand-md class to ALWAYS hide navbar links and display the toggler button.

Navbar Forms and Buttons

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Logo

Collapsible Navbar

In this example, the navigation bar is hidden on small screens and replaced by a button in the top right corner (try to re-size this window).

Only when the button is clicked, the navigation bar will be displayed.

Tip: You can also remove the .navbar-expand-md class to ALWAYS hide navbar links and display the toggler button.

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_navbar_collapse

Tabs with Dropdown

```
<div class="container mt-3">
```

```
<ul class="nav nav-tabs">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link active" href="#">Active</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item dropdown">
```

```
<a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
```

```
<ul class="dropdown-menu">
```

```
<li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
```

```
<li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
```

```
<li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

Active

Dropdown ▾

Link

Disabled

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_nav_tabs_dropdown&stacked=h

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_tables.php

- Để áp dụng style cho một bảng, ta khai báo lớp **.table** có sẵn của Bootstrap.
- Để tạo các **dòng có màu khác nhau**, ta sử dụng **.table-striped** class.
- Để thêm đường viền cho bảng, ta sử dụng **.table-bordered** class. Class này cho phép add thêm đường viền cho tất cả các cạnh và ô của bảng.
- Khai báo **.table-hover** class sẽ cho phép chèn thêm hiệu ứng hover cho các dòng của bảng mỗi khi ta di chuột qua(có màu nền là grey).

- Carousel
 - Là một slideshow dùng để trình chiếu một tập hợp các thành phần.
 - https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_carousel.php

- Ví dụ:

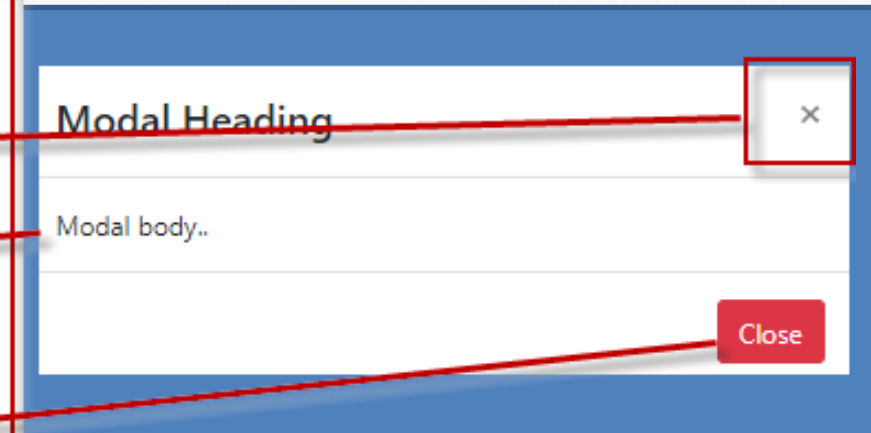


- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_modal.php
- Dùng để hiển thị một cửa sổ popup/box được hiện lên trên của trang hiện tại.
 - ✓ Dùng để thể hiện các hộp thoại nhằm tương tác với người dùng, cho phép người dùng nhập thông tin.

```
<div class="container">
  <h2>Modal Example</h2>
  <!-- Button to Open the Modal -->
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
    Open modal
  </button>
  <!-- The Modal -->
  <div class="modal" id="myModal">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <!-- Modal Header -->
        <div class="modal-header">
          <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
        </div>

        <!-- Modal body -->
        <div class="modal-body">
          Modal body..
        </div>

        <!-- Modal footer -->
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



- Chèn animation vào Modal
 - ✓ Để chèn animation vào Modal, ta sử dụng class .fade để chèn thêm hiệu ứng fading mỗi khi mở và đóng modal.
 - ✓ https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_modal_fade&stacked=h
 - ✓ Ví dụ:

```
<!-- Fading modal -->
<div class="modal fade"></div>

<!-- Modal without animation -->
<div class="modal"></div>
```

- Modal size

- Để thay đổi kích thước của modal, ta thêm một trong các class sau:

- ◆ .modal-sm dùng cho các modal nhỏ

- ◆ .modal-lg dùng cho các modal cỡ lớn

- ◆ .modal-xl dùng cho các extra large modal

- Ví dụ small modal

```
<div class="modal-dialog modal-sm">
```

https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_modal_sm&stacked=h

- Ví dụ large modal

```
<div class="modal-dialog modal-lg">
```

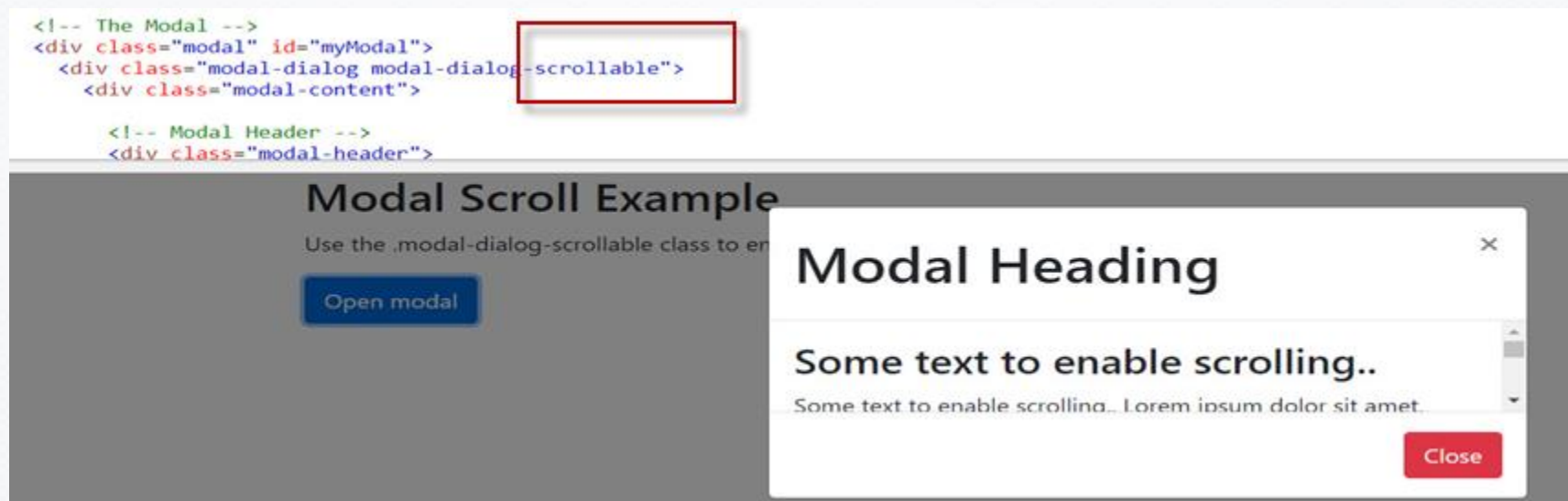
- Ví dụ extra large modal

```
<div class="modal-dialog modal-xl">
```


- **Centered Modal:** Để căn giữa modal theo cả chiều dọc và chiều ngang của trang, ta thêm class `.modal-dialog-centered`. Ví dụ:
https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_modal_centered
- **Scrolling Modal:** Nếu trong modal có nhiều nội dung thì một thanh cuộn sẽ được chèn vào trang. Tuy nhiên, nếu ta chỉ muốn có thanh cuộn bên trong modal thay cho cuộn trong trang, ta chèn thêm class `.modal-dialog-scrollable` vào class `.modal-dialog`.

https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_modal_scroll&stacked=h

https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_modal_scroll2&stacked=h



- Bootstrap 5 Cards: là một hộp có viền với một số phần đệm xung quanh nội và các tùy chọn cho đầu trang, chân trang, nội dung, màu sắc, v.v.

```
<div class="container">
  <h2>Card Header and Footer</h2>
  <div class="card">
    <div class="card-header">Header</div>
    <div class="card-body">Content</div>
    <div class="card-footer">Footer</div>
  </div>
</div>
```

Card Header and Footer

Header

Content

Footer



John Doe

Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer

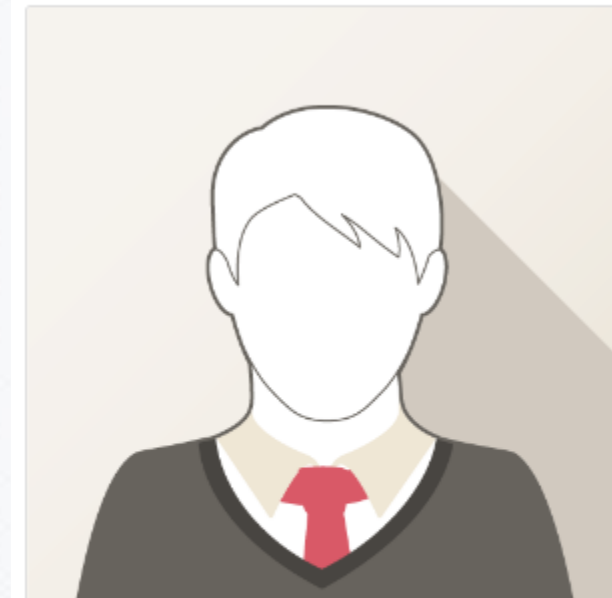
[See Profile](#)

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_cards.php

```
<div class="container">
<h2>Card Image</h2>
<p>Image at the top (card-img-top):</p>
<div class="card" style="width:400px">
  
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">John Doe</h4>
    <p class="card-text">Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
</div>
```

Card Image

Image at the top (card-img-top):



John Doe

Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer

See Profile

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_images.php

- Để thêm đường bo góc (rounded corners) cho ảnh, ta thêm khai báo **.rounded** class cho ảnh.
- Thêm khai báo **.rounded-circle** class để chuyển hình ảnh thành một ảnh tròn.
- Thêm khai báo **.img-thumbnail** class để chuyển hình ảnh thành một thumbnail (ảnh có viền)



- Để tạo ra các responsive images, ta thêm khai báo `.img-fluid` class cho thẻ `<img>`. Ảnh sau đó sẽ được co giãn tương ứng với phần tử cha.

```
<div class="container">
```

```
  <div class="col-sm-12 col-md-8 col-lg-4">
```

```
    
```

```
  </div>
```

```
</div>
```


- ✓ Bootstrap cung cấp các styles cho các buttons.
- ✓ Để áp dụng các style cho các button trên trang web, Bootstrap đã định nghĩa sẵn các classes sau:

```
<button type="button" class="btn">Basic</button>  
<button type="button" class="btn btn-default">Default</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>  
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>  
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>  
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>  
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

➤ Kết quả:



- Kích thước Button
 - Để có thể tùy biến kích cỡ của Button trên trang web, Bootstrap cung cấp các thuộc tính cho phép thiết lập kích thước button.

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary btn-md">Medium</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">XSmall</button>
```

- Kết quả:



- **Các nút mức block (block level button)**

- Bootstrap cho phép thiết lập để button có thể chiếm toàn bộ chiều rộng của phần tử chứa nó, còn được gọi là block level button.
- Để tạo ra một block level button, hãy khai báo class .btn-block như sau:

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Button 1</button>
```

- **Active/Disabled Buttons**

- Một button có thể được thiết lập trạng thái là active (có thể click) hoặc là disabled (không thể click).
- Để thiết lập một active button, ta sử dụng class .active , còn để thiết lập một disabled button, ta sử dụng class .disabled

```
<button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary disabled">Disabled Primary</button>
```

■ Jumbotron

- **Jumbotron** thể hiện một hộp màu xám, dùng để thu hút sự chú ý của người dùng.
- Dùng để hiển thị một số nội dung hoặc thông tin đặc biệt của trang web.
- Bên trong Jumbotron ta có thể đặt bất kỳ một nội dung HTML nào, bao gồm cả các phần tử Bootstrap khác.
- Để tạo ra một jumbotron trên trang, ta sử dụng một phần tử `<div>` với class **.jumbotron**
- Ví dụ:

```
<div class="jumbotron">  
  <h1>Bootstrap Tutorial</h1>  
  <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS...</p>  
</div>
```

Bootstrap Tutorial

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

This is some text.

This is another text.

- Font mặc định của Bootstrap có font-size là 14px, với line-height là 1.428.
- Thiết lập này được áp dụng cho phần tử `<body>` và tất cả các đoạn (`<p>`).
- Ngoài ra, tất cả các phần tử `<p>` có một bottom margin bằng với 1/2 line-height (mặc định là 10px).

Định kiểu văn bản - Typography

- Các lớp mang thông tin về vai trò của văn bản:

index.html

```
<p class="text-primary">This text is important.</p>
<p class="text-success">This text indicates success.</p>
<p class="text-muted">This text is muted.</p>
<p class="text-info">This text represents some information.</p>
<p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
<p class="text-danger">This text represents danger.</p>
```

This text is important.

This text indicates success.

This text is muted.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_typography.php

- Bootstrap cung cấp các hộp cảnh báo rất thuận tiện cho người dùng.
- Có nhiều loại thông điệp và cảnh báo khác nhau phù hợp cho nhiều tình huống để người dùng lựa chọn.
- Để sử dụng một hộp cảnh báo trong Bootstrap 4, ta sử dụng class `.alert`, sau đó khai báo một trong các contextual classes sau:
 - ✓ `.alert-success`
 - ✓ `.alert-info`,
 - ✓ `.alert-warning`
 - ✓ `.alert-danger`
 - ✓ `.alert-primary`
 - ✓ `.alert-secondary`
 - ✓ `.alert-light`
 - ✓ `.alert-dark`


```
<div class="container">
  <h2>Alerts</h2>
  <p>Alerts are created with the .alert class, followed by a contextual color classes:</p>
  <div class="alert alert-success">
    <strong>Success!</strong> This alert box could indicate a successful or positive action.
  </div>
  <div class="alert alert-info">
    <strong>Info!</strong> This alert box could indicate a neutral informative change or action.
  </div>
  <div class="alert alert-warning">
    <strong>Warning!</strong> This alert box could indicate a warning that might need attention.
  </div>
  <div class="alert alert-danger">
    <strong>Danger!</strong> This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action.
  </div>
  <div class="alert alert-primary">
    <strong>Primary!</strong> Indicates an important action.
  </div>
  <div class="alert alert-secondary">
    <strong>Secondary!</strong> Indicates a slightly less important action.
  </div>
  <div class="alert alert-dark">
    <strong>Dark!</strong> Dark grey alert.
  </div>
  <div class="alert alert-light">
    <strong>Light!</strong> Light grey alert.
  </div>
</div>
```

Success! This alert box indicates a successful or positive action.

X

Info! This alert box indicates a neutral informative change or action.

X

Warning! This alert box indicates a warning that might need attention.

X

Danger! This alert box indicates a dangerous or potentially negative action.

X

Primary! This alert box indicates an important action.

X

Secondary! This alert box indicates a less important action.

X

Dark! Dark grey alert box.

X

Light! Light grey alert box.

X

- <https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/>

Notation

- h - height
- m - for classes that set margin
- p - for classes that set padding
- Where sides is one of:
 - t - for classes that set margin-top or padding-top
 - b - for classes that set margin-bottom or padding-bottom
 - s - (start) for classes that set margin-left or padding-left in LTR, margin-right or padding-right in RTL
 - e - (end) for classes that set margin-right or padding-right in LTR, margin-left or padding-left in RTL
 - x - for classes that set both *-left and *-right
 - y - for classes that set both *-top and *-bottom
 - blank - for classes that set a margin or padding on all 4 sides of the element

Basic Template

47

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_template1

The screenshot displays the W3Schools Bootstrap 5 Tryit Editor interface. The browser tab is titled "W3Schools Tryit Editor" and the address bar shows the URL "w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_template1". The editor is divided into two main sections: a code editor on the left and a live preview on the right.

Code Editor (Left): Contains the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap 5 Website Example</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<style>
.fakeimg {
height: 200px;
background: #aaa;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="p-5 bg-primary text-white text-center">
<h1>My First Bootstrap 5 Page</h1>
<p>Resize this responsive page to see the effect!</p>
</div>

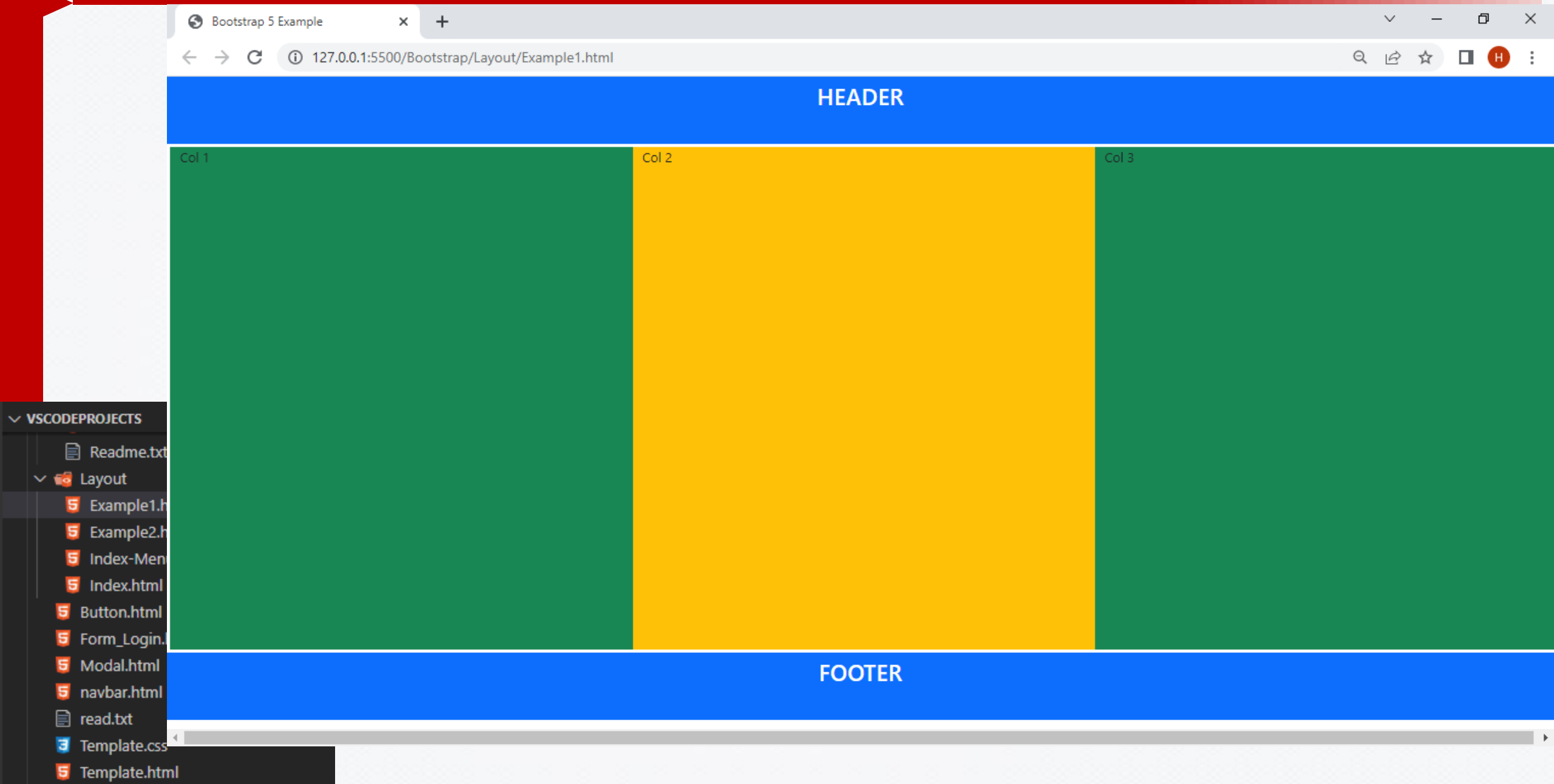
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<div class="container-fluid">
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" href="#">Active</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>

<div class="container mt-5">
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<h2>About Me</h2>
<h3>Photo of me:</h3>
<div class="fakeimg">Fake Image</div>
<p>Some text about me in culpa qui officia deserunt mollit anim..</p>
<h3>Some Links</h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit ame.</p>
<div class="nav nav-pills flex-column">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" href="#">Active</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4">
<h2>TITLE HEADING</h2>
<p>Title description, Dec 7, 2020</p>
<div class="fakeimg">Fake Image</div>
<p>Some text.</p>
<p>Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.</p>
<h2>TITLE HEADING</h2>
<p>Title description, Sep 2, 2020</p>
<div class="fakeimg">Fake Image</div>
<p>Some text.</p>
<p>Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.</p>
</div>
</div>
</div>
```

Live Preview (Right): Shows the rendered Bootstrap 5 page. The header is a blue bar with the title "My First Bootstrap 5 Page" and the text "Resize this responsive page to see the effect!". Below the header is a dark blue navigation bar with the following links: "Active" (highlighted), "Link", "Link", and "Disabled". The main content area is divided into two columns. The left column contains a section titled "About Me" with a "Photo of me:" label, a "Fake Image" placeholder, and a paragraph of text. Below this is a section titled "Some Links" with a paragraph of text and a list of links: "Active" (highlighted), "Link", "Link", and "Disabled". The right column contains two sections, each titled "TITLE HEADING" with a "Title description" and a "Fake Image" placeholder. The footer is a dark blue bar with the text "Footer".

Thực hành 1

48



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Logo

Collapsible Navbar

In this example, the navigation bar is hidden on small screens and replaced by a button in the top right corner (try to re-size this window).

Only when the button is clicked, the navigation bar will be displayed.

Tip: You can also remove the .navbar-expand-md class to ALWAYS hide navbar links and display the toggler button.

- https://www.w3schools.com/bootstrap5/tryit.asp?filename=trybs_navbar_collapse

Thực hành 3

50

